இங்கு கடைசி வரியில் நாம் $2|xy| \le x^2 + y^2$ என்பதை அனைத்து $x, y \in \mathbb{R}$ எனப் பயன்படுத்தியுள்ளதைக் கவனிக்க. (இது $0 \le (x-y)^2$ -இலிருந்து கிடைப்பது) $(x, y) \to (0,0)$ என்பதால் $|x| \to 0$ எனக் கிடைக்கின்றது. சமன்பாடு (9)-லிருந்து $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^2 y}{x^2+y^2} = 0 = g(0,0)$ எனக் கிடைக்கின்றது. ஆகவே $(0,0)$ இல் g தொடர்ச்சியானது என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. எனவே $\mathbb{R}^2$ -ன் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் g தொடர்ச்சியானதாகும்.

பயிற்சி 8.3

1. சார்பு $g(x,y) = \dfrac{3x^2 - xy}{x^2 + y^2 + 3}$ -க்கு எல்லை மதிப்பு இருக்குமானால், $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} g(x,y)$ -ஐ மதிப்பிடுக.
2. எல்லை மதிப்பு இருக்குமானால், $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \cos\left(\dfrac{x^3+y^2}{x+y+2}\right)$ -ஐ மதிப்பிடுக.
3. $(x,y) \ne (0,0)$ -க்கு $f(x,y) = \dfrac{y^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$ எனில், $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$ என நிறுவுக.
4. எல்லை மதிப்பு இருக்குமானால், $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \cos\left(\dfrac{e^x \sin y}{y}\right)$ -ஐ மதிப்பிடுக.
5. $(x,y) \ne (0,0)$ -க்கு $g(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, மற்றும் $g(0,0) = 0$ என்க.

   (i) ஒவ்வொரு $y = mx, m \in \mathbb{R}$ நேர்கோட்டுப் பாதையிலும் $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y) = 0$ என நிறுவுக.

   (ii) ஒவ்வொரு $y = kx^2, k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ பரவளையப் பாதையிலும் $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y) = \dfrac{k}{1+k^2}$ என நிறுவுக.
6. சார்பு $f(x,y) = \dfrac{x^2 - y^2}{y^2 + 1}$, ஒவ்வொரு $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ -க்கும் தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.
7. சார்பு $g(x,y) = \dfrac{e^y \sin x}{x}$, $x \ne 0$ மற்றும் $g(0,0) = 1$ என்க. புள்ளி $(0,0)$ இல் g தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

8.5 பகுதி வகைக்கெழுக்கள் (Partial Derivatives)

இந்தப் பிரிவில் ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பின் வகைக்கெழுக் கருத்துருவை பல மாறிகளில் அமைந்த மெய் சார்புகளுக்கு எவ்வாறு விரிவுபடுத்துவது என்பது பற்றி காண்போம். முதலில் இரு மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளை எடுத்துக் கொள்வோம். $A = \{(x,y) | a < x < b, c < y < d\} \subset \mathbb{R}^2$ மற்றும் $F : A \to \mathbb{R}$ என்பது ஒரு மெய்ச்சார்பு என்க. $(x_0, y_0) \in A$ என்க; (x_0, y_0) என்ற புள்ளியில் x என்ற மாறியில் மட்டும் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கேற்ப F இல் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் காண்போம். மேற்கூறியவாறு $F(x, y_0)$ என்பது x -ஐ மட்டும் சார்ந்துள்ள சார்பு ஆகும். மேலும் இது $y = y_0$ என்ற தளமும் $z = F(x,y)$ என்ற வளைபரப்பும் வெட்டும் ஒரு வளைவரையாகும். எனவே $z = F(x, y_0)$ என்ற வளைவரையின் தொடுகோட்டுச் சாய்வை $x = x_0$ இல் $F(x, y_0)$ -ன் x -ஐப் பொருத்த வகைக்கெழுவை $x = x_0$ -ல் காண்பதன் மூலம் காணலாம். இதேபோல் $z = F(x_0, y)$ என்ற வளைவரையின் சாய்வை $F(x_0, y)$ -ன் y -ஐப் பொருத்த வகைக்கெழுவை $y = y_0$ இல் அறிவது மூலம் காணலாம். இந்த முக்கியக் கருத்துக்கள்தான் பின்வரும் பகுதி வகைக்கெழுவின் வரையறைக்கு நம்மை ஊக்குவிப்பதாக அமையும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 77 16-12-2022 17:30:58